院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2021-2022 学年第 2 学期考试卷

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	15	15	9	9	10	10	10	12	10		100	
评分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设$\mathrm{P}(B)=0.28, P(B|A)=0.6, P(A|B)0.75$，那么$P(A\cup B)$= 0.42 .

2. 将一颗骰子连续掷三次，则恰好有两次出现“6”点的概率为 5/72 .

3. 设连续型随机变量X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{2}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

则$P\{X<1/2\}=$ 9/16 .

4. 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是总体$\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$的样本，$\bar{X}, \mathrm{S}^2$分别是样本均值和样本方差，则有$(n-1)\mathrm{S}^2/\sigma^2\sim$ $\chi^2(n-1)$.

5. 设X服从$\mathrm{B}(4,p)$，若$P\{X=1\}=P\{X=3\}$, 则$\mathrm{P}(X=2)=$ 3/8 .

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设A表示事件“数学及格，英语不及格”，则其对立事件$\bar{A}$表示（ B ）.

(A)“数学不及格，英语及格”; (B)“数学不及格或英语及格”;

(C)“数学英语都及格或都不及格”; (D)“数学不及格或英语不及格”.

2. 设随机事件A, B满足$0<\mathrm{P}(A)<1, \mathrm{P}(B)>0$, 且$\mathrm{P}(B|A)=P(B|\bar{A})$, 则必有（ D ）.

$(A)\ P(A|B)=P(\bar{A}|B);$ $(B)\ P(A|B)\neq P(\bar{A}|B);$

$(C)\ P(A|B)=P(B|A);$ $(D)\ P(AB)=P(A)P(B).$

3. 设 X 和 Y 为两个随机变量，则（ A ）能得出 X 和 Y 独立.

(A) $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$ ； (B) $E(XY)=E(X)E(Y)$ ；

(C) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ ； (D) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$.

4. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{Y=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立，则（ D ）.

(A) $a=0.3,b=0.2$ ； (B) $a=0.4,b=0.1$ ；

(C) $a=0.2,b=0.3$ ； (D) $a=0.1,b=0.4$.

5. 设事件 A，B 都出现的概率与 A，B 都不出现的概率相等，若 $P(A)=0.6$，则 $P(B)=$（ B ）.

(A) 0.1； (B) 0.4； (C) 0.5； (D) 0.8.

三.（本大题 9 分） 已知(X,Y)的联合分布律如下表所示，

Y \ X	1	2	3	4
1	1/4	1/8	1/12	1/16
2	0	1/8	1/12	1/16
3	0	0	1/12	2/16

求（1） 在$Y=1$的条件下，X的条件分布律；

（2） 在$X=2$的条件下，Y的条件分布律.

解：由联合分布列得随机变量$X=2$ 和$Y=1$的概率分别为

$$P(X=2)=\frac{1}{4},\ P(Y=1)=\frac{25}{48}.$$ ……3 分

所以在$Y=1$的条件下，X的条件分布列为

$$P(X=1|Y=1)=\frac{12}{25},\quad P(X=2|Y=1)=\frac{6}{25},$$
$$P(X=1|Y=1)=\frac{4}{25},\quad P(X=1|Y=1)=\frac{3}{25}$$

……6 分

在$X=2$的条件下，Y的条件分布列为

$$P(Y=1|X=2)=\frac{1}{2},P(Y=2|Y=2)=\frac{1}{2},P(Y=3|X=2)=0$$

……9 分

四.（本大题 9 分）设随机变量X服从参数为λ的泊松分布，且$P(X=1)=\mathrm{P}(X=2)$，求参数λ及概率$\mathrm{P}(X\le 3)$.

解：由随机变量X服从参数为λ的泊松分布，其分布列为

$$\mathrm{P}(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},k=0,1,2,\cdots$$ ……3 分

由$P(X=1)=\mathrm{P}(X=2)$可得

$$\frac{\lambda}{1}e^{-\lambda}=\frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}$$

解得 $\lambda=2$. 由于 ……6 分

$$\mathrm{P}(X\le 3)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)$$

计算得

$$\mathrm{P}(X\le 3)=\frac{19}{3}e^{-2}.$$

……9 分

五、（本大题 10 分）设随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1+x, & -1<x\le 0,\\ 1-x, & 0<x\le 1,\\ 0 & \text{其它.}\end{cases}$$

（1）求数学期望$\mathrm{E(X)}$；（2）求方差$\mathrm{D(X)}$；(3) 求$\mathrm{D(3X+2)}$.

解：(1) 由数学期望公式得

$$\mathrm{E(X)}=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-1}^{0}x(1+x)dx+\int_{0}^{1}x(1-x)dx=0.$$ ……3 分

(2) 随机变量X的二阶矩为

$$\mathrm{E(X^2)}=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_{-1}^{0}x^2(1+x)dx+\int_{0}^{1}x^2(1-x)dx=\frac{1}{6}.$$

所以随机变量X的方差为

$$\mathrm{D(X)}=\mathrm{E}(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{6}.$$ ……7 分

(3) 由方差性质

$$\mathrm{D(3X+2)}=9\mathrm{D}(X)=\frac{3}{2}.$$

……10 分

六、（本大题 10 分） 已知连续型随机变量X有概率密度

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

（1）求$Y=2X$的概率密度；（2）计算$\mathrm{P}(0<\mathrm{Y}<4)$.

解：（1）随机变量Y的分布函数为

$$\mathrm{F_Y}(y)=P(Y\leq y)=P(2X\leq y)=P\left(X\leq\frac{y}{2}\right).\cdots\cdots\cdots 3\text{ 分}$$

所以当$\mathrm{y}\leq 0$时，$\mathrm{F_Y}(y)=0$. 当$\mathrm{y}>0$时

$$\mathrm{F_Y}(y)=\int_0^{y/2}2e^{-2x}dx=1-e^{-y}.\qquad\cdots\cdots 5\text{ 分}$$

因而Y的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y\geq 0,\\ 0, & y<0.\end{cases}\qquad\cdots\cdots 7\text{ 分}$$

(2) $$P(0<Y<4)=\int_0^4 e^{-y}dy=-e^{-y}|_0^4=1-e^{-4}.$$

……10 分

七.（本大题 10 分） 某药厂生产的某种药品，声称对某疾病有明显疗效. 现为了检验此药品疗效，任意抽取100个此种疾病患者进行临床试验，如果至少有75人治愈，则此药通过检验，若此药实际治愈率为80%，计算此药通过检验的可能性$(\Phi(1.25)=0.8944)$.

解：记X为100个临床试验者中治愈的人数，故X~b(100,0.8),

$$\mathrm{E}(X)=80,\quad \mathrm{D}(\mathrm{X})=16,\qquad\cdots\cdots 4\text{ 分}$$

由中心极限定理得所求为

$$P(X\geq 75)=1-P(X<75)=1-P(X\leq 74.5)\qquad\cdots\cdots 6\text{ 分}$$

$$=1-P\left(\frac{X-80}{\sqrt{16}}\leq\frac{75-80}{\sqrt{16}}\right)$$

$$\approx 1-\Phi\left(\frac{-5}{4}\right)=\Phi(1.25)=0.8944$$

所以该药可以通过检验的概率为0.8944.　　……10 分

八.（本大题 12 分）二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}ke^{-(2x+3y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求（1）系数k;（2）X,Y的边缘密度函数;（3）判断X,Y是否独立;（4）求$\mathrm{P}(2X+3Y\le 6).$

解：(1)由概率的规范性得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=\int_{0}^{+\infty}\int_{0}^{+\infty}ke^{-(2x+3y)}dxdy=1$$

解得$A=6.$ ……3 分

(2) 由联合分布知，当$x\le 0$或$y\le 0$时，$f_X(x)=0,f_Y(y)=0.$ 当$x>0$时，

$$f_X(x)=\int_{0}^{+\infty}6e^{-(2x+3y)}dy=2e^{-2x},$$

所以X的边缘密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

同理Y的边缘密度函数为

$$f_Y(y)=\begin{cases}3e^{-3y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

……6 分

(3) 由X,Y的边缘密度函数和联合密度函数发现

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$$

所以X,Y是相互独立的两个随机变量. ……9 分

(4)设$2X+3Y\le 6,\mathrm{X}=0,\mathrm{Y}=0$三条曲线所围成的区域为D，

$$\mathrm{P}(2X+3Y\le 6)=\iint\limits_{(X,Y)\in D}f(x,y)dxdy=\int_{0}^{3}dx\int_{0}^{2-2x/3}6e^{-(2x+3y)}dy$$

计算得

$$\mathrm{P}(2X+3Y\le 6)=1-7e^{-6}.$$

……12 分

九、（本大题 10 分） 设总体X的密度函数

$$f(x,\theta)=\begin{cases}\dfrac{2}{\theta^2}(\theta-x), & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$为一个取自总体的简单随机样本，试求参数θ的矩估计量.

解：由总体X的密度函数，得X的均值为

$$\mathrm{E}(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,\theta)dx=\int_0^{\theta}x\cdot\frac{2}{\theta^2}(\theta-x)dx \qquad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$

计算得

$$\mathrm{E}(X)=\frac{\theta}{3}, \qquad \cdots\cdots 7\text{ 分}$$

令$\mathrm{E}(X)=\bar{X}$，则$\theta/3=\bar{X}$，解得

$$\hat{\theta}=3\bar{X}$$

所以参数θ的矩估计量为

$$\hat{\theta}=3\bar{X}=\frac{3}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i.$$

……10 分